3 月 9 日作业

韩岳成 524531910029

2026 年 3 月 9 日

题目 1. 证明：任何简单图必有至少两个顶点具有相等的度.

解答. 反证假设存在一个简单图 G，其所有顶点的度数都不相等。设 G 有 $n(n \geq 2)$ 个顶点，则这些顶点的度数只能依次为 $0, 1, 2, \ldots, n-1$，共 n 个不同的数值。

但此时我们注意到同时存在度数为 0 和度数为 $n-1$ 的顶点，这意味着有一个顶点与所有其他顶点相连，而另一个顶点与任何其他顶点都不相连，这显然是矛盾的。因此，度数为 0 和度数为 $n-1$ 的顶点不能同时存在，假设不成立。因此任何简单图必有至少两个顶点具有相等的度。

题目 2. 证明：如果图 G 不连通，则其补图 $\bar{G}$ 必连通.

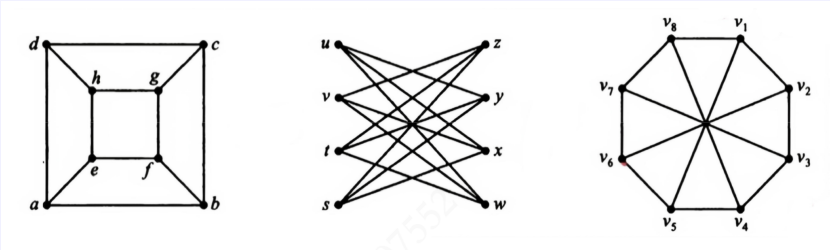
解答. 设图 G 有 n 个顶点，且不连通。则 G 至少有两个连通分支。

任取 $\bar{G}$ 中的两个不同顶点 u 和 v。如果在 $\bar{G}$ 中它们之间有边，则结论成立。否则，在 G 中它们之间有边，则 u 和 v 处于同一连通分支之中。

由于 G 不连通，存在一个顶点 w，使得它与 u 与 v 在不同的连通分支中。那么在 $\bar{G}$ 中，(u, w) 和 (w, v) 都有边，因此存在一条从 u 到 v 的路径。

因此，$\bar{G}$ 是连通的。

题目 3. 讨论下列三个图的同构性.



解答. 对于图 1 和图 2，我们可以通过以下映射来证明它们同构：

$$a \leftrightarrow u,\ b \leftrightarrow y,\ c \leftrightarrow t,\ d \leftrightarrow w,\ e \leftrightarrow x,\ f \leftrightarrow s,\ g \leftrightarrow z,\ h \leftrightarrow v.$$

经检验，对于图 1 中的任意两点 x_1, x_2，它们在图 1 中相邻当且仅当它们在映射下的像 $f(x_1), f(x_2)$ 在图 2 中相邻（例如：a 在图 1 中连接 b, d, e；对应的 u 在图 2 中连接 y, w, x，依此类推全部吻合）。因此该双射保持了邻接关系，图 1 和图 2 同构。

对于图 2 和图 3，由于图 2 为一个二部图，因此图 2 不存在奇环。但图 3 中存在长度为 5 的奇环（例如：$v_1 - v_2 - v_3 - v_4 - v_5 - v_1$），因此图 2 和图 3 不可能同构。

因此，图 1 和图 2 同构，而图 3 与它们都不相同。

题目 4. 若 G 是简单图且 $\delta(G) \geq k$，则 G 有长为至少 k 的路；如果 $k \geq 2$，则 G 还包含一个长至少为 $k+1$ 的圈.

解答. 设 G 是一个简单图，且 $\delta(G) \geq k$。我们首先证明 G 中存在一条长度至少为 k 的路径.

选择 G 中的一条最长路径 $P(v_1, v_2, \ldots, v_n)$. 由于 P 是最长路径，因此 v_1 和 v_n 的所有邻居都必须在路径 P 上，否则我们可以通过连接 v_1 或 v_n 与一个不在路径上的邻居来构造一条更长的路径，这与 P 的最长性质矛盾。

由于 $\delta(G) \geq k$，每个顶点至少有 k 个邻居，且 v_1 的所有邻居都在路径 P 上，因此路径 P 上至少有 $k+1$ 个顶点，长度至少为 k。

接下来，我们证明如果 $k \geq 2$，则 G 中还包含一个长度至少为 $k+1$ 的圈。

由于 $P(v_1, \ldots, v_n)$ 是最长路径，v_1 的所有邻居都在 P 上。因为 $\delta(G) \geq k$，v_1 在 P 上的邻居至少有 k 个。

设 v_1 在路径 P 上最远的那个邻居是 v_m。因为 v_1 本身是路径的第 1 个点，它后面至少跟着 k 个它的邻居，所以最远的邻居 v_m 的下标 m 必须满足 $m \geq k+1$。此时，我们利用路径 P 上从 v_1 到 v_m 的这一段子路径，加上边 (v_m, v_1)，就构成了一个圈：

$$v_1 - v_2 - v_3 - \cdots - v_m - v_1$$

这个圈的顶点数量为 m，因为 $m \geq k+1$，所以这个圈的长度至少为 $k+1$。证毕。”

题目 5. 设 G 是一个简单图. 证明：若 $\operatorname{diam} G \geq 3$，则 $\operatorname{diam} \bar{G} \leq 3$；若 $\operatorname{rad} G \geq 3$，则 $\operatorname{rad} \bar{G} \leq 2$.

解答. 第一部分：证明若 $\operatorname{diam} G \geq 3$，则 $\operatorname{diam} \bar{G} \leq 3$

因为 $\operatorname{diam} G \geq 3$，所以 G 中必定存在两顶点 $u, v \in V(G)$，使得 $d_G(u,v) \geq 3$。由此可以得出，u 和 v 在 G 中不相邻，在 $\bar{G}$ 中 u 和 v 相邻。且 u 和 v 在 G 中没有共同的邻接点（否则存在路径 $u - w - v$，使得 $d_G(u,v) \leq 2$）。这意味着，对于任意顶点 $w \in V(G)$，它在 G 中不可能同时与 u 和 v 相邻。换言之，在补图 $\bar{G}$ 中，任意顶点 w 必然至少与 u 或 v 之一相邻。

现任取 $V(G)$ 中任意两个不同的顶点 x 和 y，讨论它们在 $\bar{G}$ 中的距离 $d_{\bar{G}}(x,y)$：

- **情形 1**：若 $(x,y) \notin E(G)$。则在补图中 $(x,y) \in E(\bar{G})$，故 $d_{\bar{G}}(x,y) = 1 \leq 3$。
- **情形 2**：若 $(x,y) \in E(G)$。根据前述推论，在 $\bar{G}$ 中，x 必与 u 或 v 之一相邻；同理，y 也必与 u 或 v 之一相邻。
  - 若 x 和 y 在 $\bar{G}$ 中与同一个顶点（不妨设为 u）相邻，则在 $\bar{G}$ 中存在路径 $x-u-y$，故 $d_{\bar{G}}(x,y) \leq 2 \leq 3$。
  - 若 x 和 y 在 $\bar{G}$ 中与不同的顶点相邻（不妨设 x 与 u 相邻，y 与 v 相邻），由推论 (1) 知 $(u,v) \in E(\bar{G})$。则在 $\bar{G}$ 中存在路径 $x-u-v-y$，故 $d_{\bar{G}}(x,y) \leq 3$。

综上所述，对于任意 $x,y \in V(G)$，均有 $d_{\bar{G}}(x,y) \leq 3$。因此，$\operatorname{diam} \bar{G} \leq 3$。

第二部分：证明若 $\operatorname{rad} G \geq 3$，则 $\operatorname{rad} \bar{G} \leq 2$

若 $\operatorname{rad} G \geq 3$，意味着对图 G 中的任意顶点 $v \in V(G)$，其离心率 $e_G(v) \geq 3$。即必存在一顶点 $u \in V(G)$，使得 $d_G(v,u) \geq 3$。

我们来考查任意选定的顶点 v 在补图 $\bar{G}$ 中的离心率 $e_{\bar{G}}(v)$。任取图中另一顶点 $x \in V(G)$：

- 若 $(v,x) \notin E(G)$。则在补图中 $(v,x) \in E(\bar{G})$，故 $d_{\bar{G}}(v,x) = 1 \leq 2$。
- 若 $(v,x) \in E(G)$。因为 $d_G(v,u) \geq 3$，若 x 在 G 中与 u 相邻，则存在路径 $v-x-u$ 长度为 2，与 $d_G(v,u) \geq 3$ 矛盾。因此，x 在 G 中必不与 u 相邻，即 $(x,u) \notin E(G)$。转至补图 $\bar{G}$ 中，这意味着 $(x,u) \in E(\bar{G})$。同时，由 $d_G(v,u) \geq 3$ 可知 $(v,u) \notin E(G)$，即 $(v,u) \in E(\bar{G})$。因此，在补图 $\bar{G}$ 中存在路径 $v-u-x$，故 $d_{\bar{G}}(v,x) \leq 2$。

这表明，对于任意顶点 v，它到其他任意顶点 x 在 $\bar{G}$ 中的距离都不超过 2，即 $e_{\bar{G}}(v) \leq 2$。因为图的半径是所有顶点离心率的最小值，即 $\operatorname{rad} \bar{G} = \min\limits_{v \in V} e_{\bar{G}}(v)$，既然所有顶点的离心率均不超过 2，显然有 $\operatorname{rad} \bar{G} \leq 2$。

■